

Teoria-de-informatica-sin-progra...



mecepsferrol



Informática



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

INFORMÁTICA TEORÍA.

1. Introducción.

- Definición de informática y computación.
- Nomenclatura.
- Componentes de un sistema informático.
- Programas y lenguajes de programación.
- Estructura de un computador.
- Programas y lenguajes de programación.
- Clasificación de los lenguajes.

2. Codificación informática.

- Introducción.
- Medida de la información.
- Sistemas de representación.
- Conversión decimal - binario.
- Códigos intermedios. (Octal y hexadecimal)
- Representación de números binarios con signo.
- Operaciones aritméticas en binario.
- Operaciones aritméticas en C2.
- Códigos alfanuméricos.
- Representar fraccionales.
- Números en punto flotante.
- Números en doble precisión.
- Representación de señales.
- Representación de información analógica.
- Representación del sonido.
- Representación de imágenes.

3. Arquitectura.

- Génesis y evolución del PC.
 - Década de los 40 (tubo de vacío al transistor).
 - Década de los 50 (el circuito integrado).
 - Década de los 60.
 - Década de los 70 (el PC).
- Microprocesadores.
- INTRODUCCIÓN.

WUOLAH

- d. Arquitectura de Von Neumann.
- e. Filosofía del computador.
 - i. Entradas / Salidas.
 - ii. Procesador.
 - iii. Memoria.
 - iv. Placa madre.
 - v. CPU (Central Processing Unit).
 - vi. Memoria principal.
 - vii. Juego de chips (Chipset).
 - viii. Buses.
- f. Dispositivos de entrada / salida.

4. Sistemas operativos (SO).

- a. Partes.
- b. Funciones.
- c. Gestión de recursos.
- d. Gestión de archivos y directorios.
- e. Gestión de procesador.
- f. Gestión de la memoria principal.
- g. Gestión de entrada / salida.
- h. Gestión de seguridad.
- i. Tipos de sistemas operativos.

5. Redes.

- a. Modos de transmisión.
- b. Redes de comunicación.
- c. Tipologías físicas de red.
- d. Red de área local.
- e. Interfaz a red.
- f. Interconexión de redes.
- g. Internet.
- h. Dirección IP.
- i. Arquitectura de red.
 - i. Modelo OSI.
 - ii. Capas.
 - iii. TCP / IP VS OSI.
 - iv. TCP / IP.

6. Algoritmia.

- a. Introducción.
- b. Fase de análisis.
- c. Fase de programación.
- d. Fase de codificación.
- e. Preparación de un programa.
- f. Estructura de un programa.
- g. Componentes básicos de un programa.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

TEMA 1. Introducción.

Definición de informática y computación.

Informática: conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadores.

Computador: Máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y proporcionar la información resultante mediante un medio de salida. Todo este proceso se realiza sin la intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el propio computador.

Nomenclatura.

Los ordenadores manejan dos tipos de señal: on y off, 0 y 1 denominados **bits**.

Un grupo de 8 bits se llama byte u octeto y un grupo de 4 bits **nibble**.

Las instrucciones y datos se representan mediante **palabras** (unidades de información).

Una operación compleja se expresa mediante una secuencia de instrucciones llamada **programa**.

Componentes de un sistema informático.

Hardware: Componentes electrónicas que soportan el procesamiento de información. (Procesadores, elementos de almacenamiento de información y elementos de entrada y salida).

Software: Conjuntos de aplicaciones que permiten al hardware coordinar funciones y producir computación. (Sistemas operativos y aplicaciones).

Firmware: Programas o información de muy bajo nivel responsables de controlar y establecer las funciones básicas del sistema o dispositivos.

Programas y lenguajes de programación.

El computador tiene dos tipos de componentes: elementos fijos (hardware) y elementos modificables (software). Este funciona bajo el control de un programa que ha de estar almacenado en su memoria. El computador sólo puede ejecutar directamente instrucciones de un lenguaje muy simple: lenguaje máquina. Y estas instrucciones están compuestas por unos y ceros.

WUOLAH

Programa de computador: Es un conjunto ordenado de instrucciones que se dan al computador para indicarle las operaciones o tareas a realizar. El programa contiene, de forma codificada, una descripción del comportamiento deseado del computador.

En la ejecución de un programa entran a formar parte los siguientes elementos del computador:

- **Procesador o CPU (Central Processing Unit):** circuito con capacidad de ejecutar instrucciones del lenguaje máquina.
- **Memoria principal:** espacio donde se almacenan: Las instrucciones del programa a ejecutar. Las variables que guardan los datos iniciales, intermedios y finales.
-

Estructura de un computador.

Lógica digital → Lenguaje máquina → Sistema operativo → Leng. de alto nivel → Aplicaciones

Programas y lenguajes de programación.

En el nivel más interno se encuentra el software de más bajo nivel, que controla directamente el hardware de la máquina.

El siguiente nivel lo ocupa el sistema operativo: programa especial que se encarga de gestionar el hardware del sistema. Ejemplo: Windows.

El siguiente nivel está formado por las herramientas de programación: programas que el programador usa para construir los programas de aplicación o de usuario. Ejemplo: intérprete de Python.

El último nivel lo forman los programas de aplicación o de usuario: son los programas que emplea el usuario de un computador para realizar tareas específicas.

Clasificación de los lenguajes.

Lenguajes máquina: Emplea exclusivamente código binario, es el lenguaje que entiende el procesador del ordenador. Es específico de cada procesador.

- Ventajas: Es directamente entendible por el ordenador: no necesita traducción. Es muy eficiente.
- Inconvenientes: Resulta complicado trabajar con código binario. Requiere un conocimiento detallado del procesador. Es dependiente del procesador.

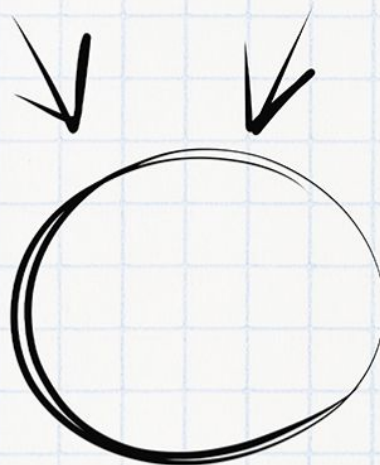
Lenguaje ensamblador: Surge para evitar los problemas del lenguaje máquina. Cada instrucción en ensamblador equivale unívocamente a una

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

instrucción en lenguaje máquina o Características: Las operaciones se indican mediante mnemónicos (palabras cortas) en lugar se números.

Lenguajes de alto nivel: Instrucciones independientes del procesador, emplean una terminología más comprensible y que se aproxima más al lenguaje humano. Poseen instrucciones más potentes y, por lo tanto, programas más cortos.

Lenguaje alto nivel (Python)	Ensamblador	Código máquina
suma = suma + numero	mov ax, [suma]	A19401
	add ax, [numero]	03063204
	mov [suma], ax	A39401

Traductores de lenguaje: Son programas que traducen un programa en lenguaje simbólico (alto nivel) a su correspondiente máquina. Pueden clasificarse en:

- **Ensambladores:** Traducen de lenguaje ensamblador a lenguaje máquina y sustituyen los identificadores de direcciones de memoria de los datos por los valores de tales direcciones.
- **Compiladores:** Traducen un programa en lenguaje de alto nivel (programa fuente) a un programa en lenguaje máquina o ensamblador (programa objeto). Además, realiza tareas de detección de errores en la escritura del programa fuente.
- **Intérpretes:** A diferencia de los compiladores traducen el programa fuente instrucción a instrucción. No se guarda el programa objeto.

TEMA 2. Codificación informática.

Introducción.

El mundo de los ordenadores es un mundo binario. Sin embargo, el mundo de la información manejada por el hombre es mayoritariamente de texto o analógica. Por ello, es importante establecer unos mecanismos de traducción o codificación que permitan convertir esa información.

La **codificación** es una transformación que representa los elementos de un conjunto mediante los de otro, de tal forma que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto del segundo.

Gracias a los **códigos** se puede comprimir y estructurar la información. La comunicación con el ordenador se realiza empleando un conjunto de símbolos, dividido en los siguientes grupos:

- Caracteres alfabéticos: letras, minúsculas y mayúsculas, del alfabeto inglés.
- Caracteres numéricos: formado por las 10 cifras decimales.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

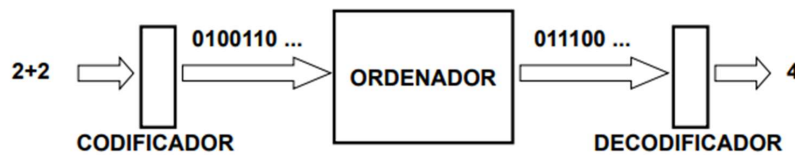
WUOLAH

- Caracteres especiales: son todos los símbolos no incluidos en los grupos anteriores.
- Caracteres de control: denominados caracteres no imprimibles ya que no se pueden visualizar directamente en pantalla. Los emplea el ordenador para realizar algunas tareas de control: emitir pitido, cambiar de línea, etc.

El código más empleado y simple es el binario en el que solo existen dos símbolos (un 1 o un 0), los circuitos presentan 0 V para el 0 y 5 V para el 1 y una unidad de información es un bit, que se comprende de un cero o un 1.

Medida de la información.

El ordenador codifica la información de entrada en código binario y decodifica la salida para presentar los resultados obtenidos:



La capacidad de almacenamiento de un ordenador se mide en bytes. Como el byte es una unidad pequeña, se suelen usar múltiplos de éste:

Kilobyte (KB)	1KB = 2^{10} bytes = 1024 bytes
Megabyte (MB)	1MB = 2^{10} KB = 2^{20} bytes = 1.048.576 bytes
Gigabyte (GB)	1GB = 2^{10} MB = 2^{30} bytes = 1.073.741.824 bytes
Terabyte (TB)	1TB = 2^{10} GB = 2^{40} bytes

Sistemas de representación.

Los sistemas de representación de números se llaman sistemas de numeración.

- Cifras o dígitos: los símbolos que se usan para representar números.
- Base de un sistema de numeración: el cardinal del conjunto de cifras.
- Sistema de numeración posicional: cada dígito tiene un peso de acuerdo con su posición.

Generalizando para cualquier base, se tiene que la representación de un número N en la base b:

$$N = \dots + n_4 \times b^4 + n_3 \times b^3 + n_2 \times b^2 + n_1 \times b^1 + n_0 \times b^0 + n_{-1} \times b^{-1} + n_{-2} \times b^{-2} + n_{-3} \times b^{-3} + \dots$$

WUOLAH

Sistema decimal:

- Es un sistema de numeración posicional.
- Cada posición tiene un peso potencia de 10 (la base).
- Dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ejemplo: $23.4 \rightarrow 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1}$

Sistema binario:

- Es un sistema de numeración posicional de base 2.
- Dígitos diferentes: 0, 1.

Ejemplo: $10.11 \rightarrow 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} \rightarrow 2.75$

Conversión decimal - binario.

- Método de la suma de pesos: De decimal a binario o al revés.
 $12 = 8 + 4 = 2^3 + 2^2 \rightarrow 1100$
- Método de la división sucesiva por 2: Para pasar de decimal a binario.
- Método de la multiplicación sucesiva por 2: Para convertir decimales fraccionarios a binarios.

Códigos intermedios.

Como el sistema binario no es muy cómodo, también se usan otros dos sistemas de numeración denominados códigos intermedios:

El sistema hexadecimal (base 16).

El sistema octal (base 8)

Los códigos intermedios se fundamentan en la facilidad de transformar un número en base 2 a otra base que sea potencia de 2, y viceversa.

Sistema octal:

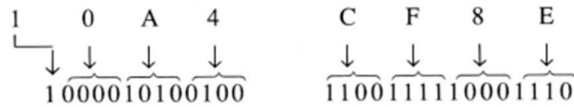
- Sistema de numeración posicional de base 8.
- Dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Contar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ...
- Conversión de octal a decimal: método de suma de pesos:

$$\begin{array}{r} \text{Peso: } 8^3 \ 8^2 \ 8^1 \ 8^0 \\ \text{Número Octal: } 2 \ 3 \ 7 \ 4 \\ 2374_8 = (2 \times 8^3) + (3 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (4 \times 8^0) \\ = (2 \times 512) + (3 \times 64) + (7 \times 8) + (4 \times 1) \\ = 1024 + 192 + 56 + 4 = 1276_{10} \end{array}$$

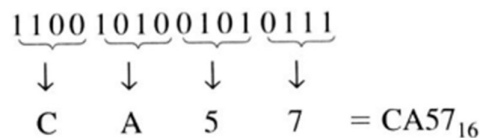
- Conversión de octal a binario y de binario a octal: ir convirtiendo una a una por separado cada cifra de octal a binario en el primer caso e ir agrupando las cifras de tres en tres y convirtiéndolas a octal en el segundo.

Sistema hexadecimal:

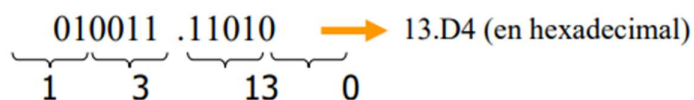
- Conversión de hexadecimal a decimal: método de suma de pesos.
- Conversión de hexadecimal a binario: ir convirtiendo una a una por separado cada cifra hexadecimal a binario.



- Conversión de binario a hexadecimal: agrupar las cifras binarias en grupos de 4 empezando por la derecha y traducirlas a hexadecimal.



- Conversión de decimal a hexadecimal: pasar el número a binario y agrupar las cifras de cuatro en cuatro a partir del punto decimal.



Representación de números binarios con signo.

Es necesario representar signo y magnitud del número. Tres formatos binarios:

- **Signo-magnitud:** El bit más a la izquierda es el bit de signo (1 si es negativo y 0 si positivo). Los bits de magnitud son el número sin signo en binario puro tanto para los positivos como para los negativos.



- **Complemento a 1:** El bit más a la izquierda es el bit de signo, los números positivos se representan igual que en signo magnitud. Los números negativos son el complemento a 1 del correspondiente número positivo. Hacer el complemento a 1 de un número es cambiar cada 0 por un 1 y viceversa. Hay dos posibles representaciones para el 0. Rango de representación con n bits:

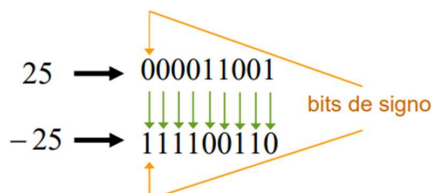
$$-(2^{n-1} - 1) \leq x \leq (2^{n-1} - 1)$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

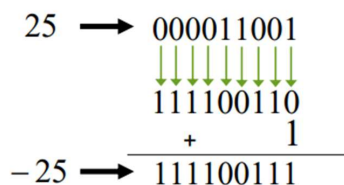
Ejemplo: Expresar en complemento a 1 los números 25 y -25.



- **Complemento a 2:** El bit más a la izquierda es el bit de signo. Los números negativos son el complemento a 2 del correspondiente número positivo. Hacer el complemento a 2 de un número es hacer el complemento a 1 de dicho número y sumar 1 al bit menos significativo. Rango de representación con n bits:

$$-2^{n-1} \leq x \leq (2^{n-1} - 1)$$

Ejemplo: Expresar en complemento a 2 los números 25 y -25.



NEGATIVOS

	Sign/Mag	Comp 1	Comp 2
3+2=5	0011 +0010 ----- 0101	0011 +0010 ----- 0101	0011 +0010 ----- 0101
-3+2=-1	1011 +0010 ----- 1101=-5	1100 +0010 ----- 1110=-1	1101 +0010 ----- 1111=-1
-3+(-2)=-5	1011 +1010 ----- 0101=5	1100 +1101 ----- 1001=-6	1101 +1110 ----- 1011=-5

NÚMEROS NEGATIVOS

Binario	Decimal	Signo magnitud	Complemento a uno	Complemento a dos
000	0	0	0	0
001	1	1	1	1
010	2	2	2	2
011	3	3	3	3
100	4	-0	-3	
101	5	-1	-2	-3
110	6	-2	-1	-2
111	7	-3	-0	-1

Bit signo:

- 0 positivo
- 1 negativo

Invertir binario
para hacer negativo

Invertir binario y
sumar uno para
hacer negativo

-5

0101 → 1101 (Signo magnitud)

↓

1010 (Comp 1)

↓ +1

1011 (Comp 2)

Operaciones aritméticas en binario.

La suma de números binarios se realiza comenzando por la derecha y propagando el acarreo hacia la izquierda.

El producto de números binarios se realiza como en decimal, desplazando cada producto parcial una posición a la izquierda.

Overflow o desbordamiento: cuando el resultado de una operación necesita un número de bits mayor que el número de bits de los operandos

Suma.

A	B	Acarreo	Suma
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Multiplicación.

A	B	producto
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operaciones aritméticas en C2.

Suma. Operandos del mismo signo.

- Se suman los número bit a bit y se desprecia el acarreo final.

$$\begin{array}{r} -14 \rightarrow 11110010 \\ -9 \rightarrow 11110111 \\ + \\ -23 \rightarrow 111101001 \end{array}$$

Acarreo que se desprecia

Resta. Operandos de diferente signo.

- Se cambia el signo al sustraendo realizándole el complemento a 2 y se le suma al minuendo despreciando el acarreo final.

$$\begin{array}{r} 8 \rightarrow 00001000 \\ -3 \rightarrow 11111101 \\ + \\ 5 \rightarrow 100000101 \end{array}$$

El C2 de 00000011 (3)

Códigos alfanuméricos.

Son códigos que permiten representar no sólo números sino también letras y otros símbolos. Información que necesitaría codificar:

- Las 26 letras del alfabeto.
- las 10 cifras decimales.
- los signos especiales (puntuación, punto y coma...).
- códigos de control.
- el alfabeto griego, ...

Hay cientos de estándares de codificación, pero nos centraremos en dos:

- **ASCII** (código estándar americano para el intercambio de información) por su uso extendido y su importancia histórica.
 - o ASCII: (American Standard Code for Information Interchange): Usa 7 bits -> 128 caracteres.
 - o ASCII extendido: Usa 8 bits -> 256 caracteres. La parte extendida no es estándar, existen variantes. La parte extendida se denomina página de códigos. Dentro del ASCII extendido se distinguen 2 grupos:
 - Caracteres imprimibles o de texto: letras, números y símbolos.
 - Caracteres de control: acciones o estados de la transmisión de la información, por ejemplo: salto de línea, fin de mensaje, etc.
- **UNICODE** por ser el estándar más actual y novedoso y que aglutina otras iniciativas además de incluir al ASCII.
 - o Estándar de codificación de 16 bits, lo que permite 65536 códigos (actualmente están ocupados la mitad).

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

- Esfuerzo conjunto desde 1992 de diferentes organizaciones para unificar estándares.
- Permite procesar y comunicar información en cualquier lengua y producir software que pueda ser utilizado en cualquier lengua.
- Soluciona el problema de codificaciones estándar sin suficiente espacio para todos los símbolos que es necesario codificar. Codifica también por ejemplo caracteres fonéticos del chino o coreano.
- Dos características importantes:
 - codificación única (una letra que aparece en diferentes idiomas presenta una única codificación UNICODE).
 - Codificación uniforme (todos los códigos de igual longitud)

Representar fraccionales.

Punto flotante

mantisa → .11011010 * 2⁰⁰¹¹⁰⁰¹⁰¹ ← exponente
Base

Números en punto flotante.

La aritmética en punto flotante opera con números reales.

0.000001_{10} o $1.0_{10} \times 10^{-6}$ → **Notación científica:** un solo dígito a la izquierda del punto decimal.
 3333333_{10} o $3.33_{10} \times 10^6$ → **Notación científica normalizada:** si además el dígito a la izquierda del punto decimal no es un cero.

En general, los números en punto flotante son de la forma:

$$(-1)^s \times \text{mantisa} \times 2^{\text{exponente}}$$

s	exponente	mantisa
1bit	8 bits	23 bits

- El exponente se almacena en complemento a 2.
- En el campo mantisa se almacena los 23 bits de la parte fraccionaria.
- Diseño exige decisión de compromiso entre tamaño de mantisa (que limita la precisión) y tamaño de exponente (que limita el rango).
- Se pueden representar números positivos en el rango:

WUOLAH

- **Overflow:** si el exponente positivo no cabe en 8 bits.
- **Underflow:** si el exponente negativo no cabe en 8 bits.

Números en doble precisión.

Los números en punto flotante de doble precisión (doubles) requieren dos palabras (64 bits):

s	exponente	mantisa
1bit	11 bits	52 bits

➤ En este formato se pueden representar números positivos en el rango:

$$\{2.0 \times 10^{-308}, 2.0 \times 10^{+308}\}$$

➤ En realidad hay **un bit más a 1** en la mantisa que se da **implícito** para los números binarios normalizados **en IEEE 754** (en simple y en doble precisión), así que realmente tenemos (si m_1 es el bit de la mantisa más a la izquierda):

$$(-1)^s \times ((1 + \text{mantisa}) \times 2^{\text{exponente}} =$$

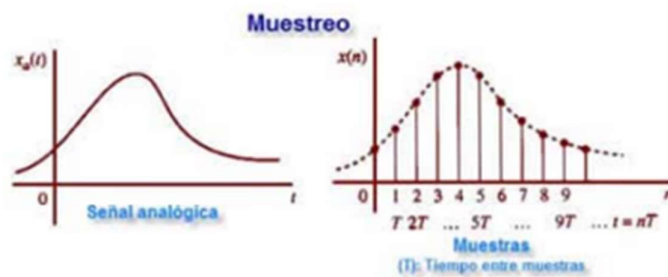
$$(-1)^s \times (1 + (m_1 \times 2^{-1}) + (m_2 \times 2^{-2}) + (m_3 \times 2^{-3}) + \dots) \times 2^{\text{exponente}}$$

➤ Para el 00... no se suma el 1 a la mantisa y se identifica con 00... en el exponente.

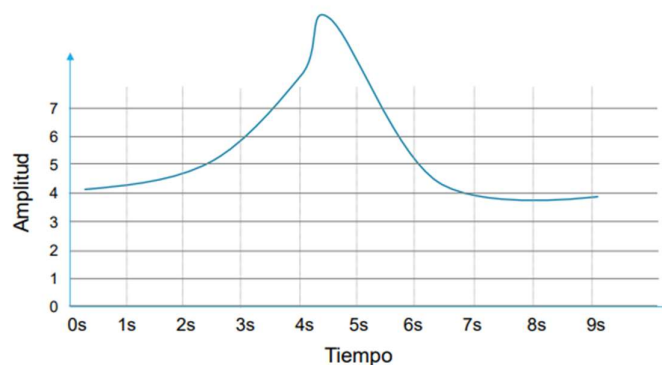
Representación de señales.

Señal: Variación de una magnitud física en el tiempo.

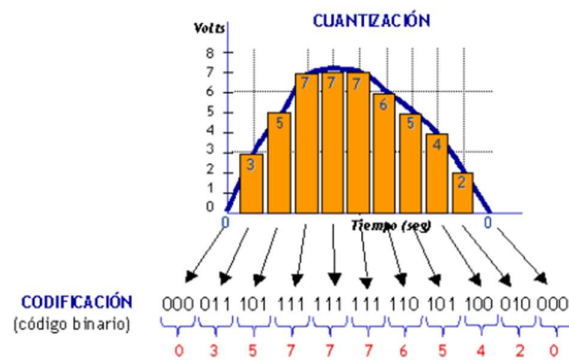
Muestreo:



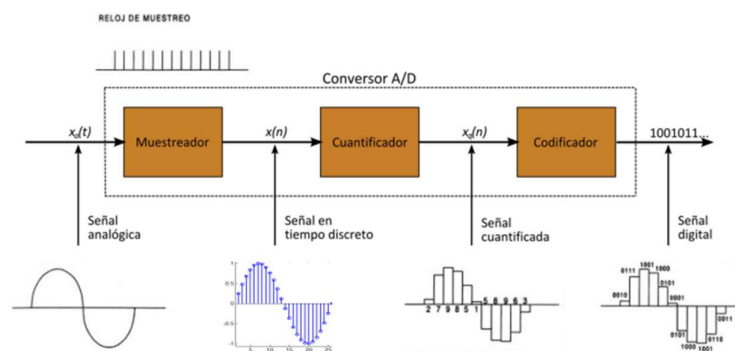
Cuantización:



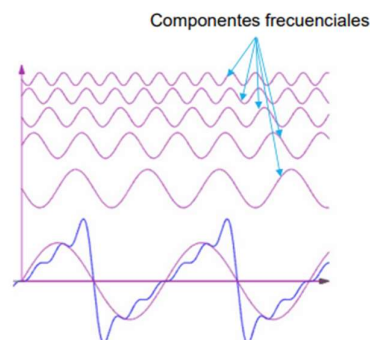
Cuantización / digitalización:



Conversión analógico / digital (A/D):



Teorema de Fourier: Cualquier forma de onda (señal) periódica se puede descomponer en una suma finita de senoidales. Superposición de ondas:



Otro teorema de Fourier: Cualquier señal se puede descomponer en una serie de senoidales (que puede ser infinita).

Teorema de muestreo de Nyquist-Shanon: La reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda (doble de la frecuencia de su componente frecuencial de mayor frecuencia)

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio

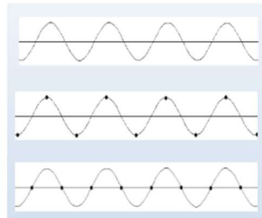


Necesito concentración

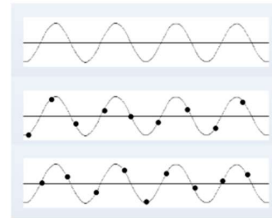
ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

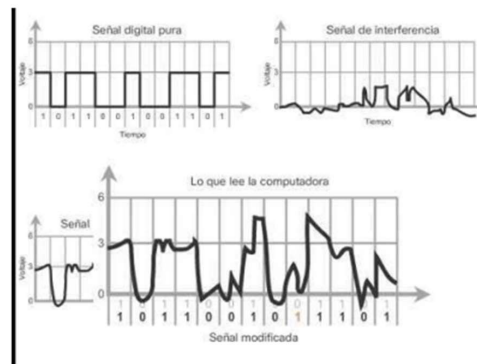
Muestreando al límite $=2f$



Muestreando $>2f$



Ruido:



Representación de información analógica.

La precisión de la digitalización depende de:

- Frecuencia de muestreo:
 - o Determina el ritmo al que se toman las muestras.
 - o Se mide en muestras/seg para sonido y muestras/pulgada para imágenes.
- Precisión de la escala de traslación:
 - o Para cada muestra se realiza un cambio de escala.
 - o La precisión de ésta depende del número de bits empleados para la traslación.
 - o Con n bits se puede representar 2^n niveles de señal.

El producto de los 2 factores proporciona la cantidad de información digitalizada.

Representación del sonido.

Se capta por medio de un micrófono que produce una señal analógica, además, suele amplificarse para encajarla entre unos valores máximo y mínimo (por ejemplo, $-5V$ y $+5V$). Posteriormente, se aplica el **muestreo**:

- Selecciona muestras de la señal a una frecuencia F_s .
- Por tanto, cada $T_s = 1/F_s$ segundos se dispone de un valor de la señal.

WUOLAH

Simultáneamente al muestreo las muestras se digitalizan con un **convertor A/D**.

Después de este proceso:

- La señal de sonido queda representada por una secuencia de valores, por ejemplo, de 8 bits, características de distintas señales de audio:

Cálculo capacidad necesaria para almacenar una señal:

	Nº de bits/ muestra (por canal)	Frecuencia muestreo (F_s , KHz)	Período de muestreo (T_s , μseg)
PCM Teléfono	8	8	125
Calidad telefónica	8	11.025	90,7
Radio	8	22.05	45.4
CD			

Muestras: $N = F_s * t$
 Bits por canal: $B_c = N * \text{Bits por muestra}$
 Capacidad total: $C = N^\circ \text{ canales} * B_c$

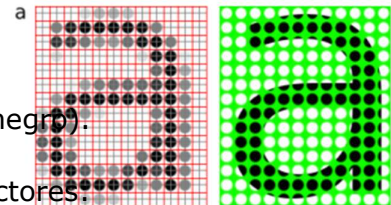
Representación de imágenes.

Las imágenes se obtienen por periféricos como por ejemplo escáneres, cámaras digitales y cámaras de video.

Existen sistemas de codificación de imágenes muy diversos: BMP, TIFF, JPG, GIF, PNG, etc. o Formas básicas de representar imágenes:

- Mapas de bits.

- o Imagen compuesta por puntos.
- o A cada punto se le asocia un atributo:
 - Nivel de gris (imagen en blanco y negro).
 - Nivel de color (imagen en color).
- o Para almacenar una imagen influyen 2 factores:
 - Número de puntos.
 - Código de atributo (color) asociado a cada punto.
- o Como no es posible almacenar infinitos puntos:
 - Se divide la imagen en una fina retícula (elementos de imagen o pixels).
 - A cada punto se le asigna como atributo el nivel de gris o color medio
- o Resolución de imagen (determina la calidad de la imagen):
 - (n° elementos por línea) x (n° elementos por columna).
- o La imagen de una fotografía típica también se forma por puntos:
 - Con una resolución de 1280 x 1024 pixels el ojo humano la considera continua.



- Para imágenes con calidad fotográfica se suelen usar 300 puntos por pulgada (2,54 cm) y 24 bits por cada punto.
 - En este caso la información almacenada es: $(300 * 300 * 23 * 3) / (2,54 * 2,54) = 334.800, 6696 \text{ bits/cm}^2 \approx 326,954 \text{ Kbits/cm}^2 \approx 0,3193 \text{ Mbits/cm}^2$

Ejemplo 1: Calcular la capacidad de memoria que ocupará una imagen en blanco y negro con resolución de 640 * 350 elementos de imagen (pixels) y con 16 niveles de grises

$$C = (640 * 350) * 4 \text{ bits} = 896.000 \text{ bits} = 875 \text{ Kbits}$$

Ejemplo 2: Obtener la capacidad de memoria de una imagen en color con una resolución XGA y con 256 niveles para cada color básico

$$C = (1.024 * 768) * 3 \text{ bytes} = 2.359.296 \text{ bytes} = 2,304 \text{ KB} = 2,25 \text{ MB}$$

Ejemplo 3: Una imagen de 100*100 puntos ocupa 5.000 bytes, ¿cuál es el máximo número de colores que puede tener?

$$100 * 100 = 10.000 \text{ puntos}$$

$$5.000 \text{ bytes} / 10.000 \text{ puntos} = 0,5 \text{ bytes/punto}$$

$$0,5 \text{ bytes} \rightarrow 4 \text{ bits/punto} \quad \rightarrow \quad 2^4 = 16 \text{ colores}$$

- Mapas de vectores.

- Descomponen la imagen en un conjunto de objetos: líneas, polígonos, textos, etc. con sus atributos (grosor, color, etc.).
- Los objetos son modelados mediante vectores y ecuaciones matemáticas que determinan:
 - La forma.
 - La posición.
- Adecuada para gráficos de tipo geométrico, no para imágenes reales.
- Genera archivos que ocupan menos espacio que los mapas de bits.
- Más fáciles de procesar y reescalar.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

TEMA 3. Arquitectura del ordenador.

Génesis y evolución del PC.

- Década de los 40 (tubo de vacío al transistor):

ENIAC (1946). (Electronic Numerical Integrator and Calculator). El primer computador de propósito general (90 m 2 y 30 toneladas de peso). Programación tediosa y pequeña cantidad de memoria.

EDSAC (1949) Primer computador operativo de programa almacenado del mundo.

Ordenadores Mark-I, Mark-II,... en Harvard.

El transistor. Brattain y Bardeen (Nobel de 1956)

- Década de los 50 (el circuito integrado):

UNIVAC (1951). Primer computador de propósito general diseñado para ser vendido. Costaba un millón de dólares.

EDVAC (1952). Computador de programa almacenado.

Surge el silicio entre 1954-1957. Fairchild Semiconductors fue la primera empresa dedicada a la tecnología con semiconductores.

El primer circuito integrado (1958). Jack Kilby lo construyó en Texas Instruments (Premio Nobel 2000).

- Década de los 60:

Microelectrónica: Electrónica aplicada a la tecnología del silicio.

El primer supercomputador comercial: CDC6600 fue diseñado por un equipo dirigido por Cray Seymour.

Intel (1968). Creada a partir de trabajadores de Fairchild (Noyce y Moore). Mecenazgo.

AMD (1969). Comienzan como fabricantes de chips y en los 90 relevancia en el mercado del PC.

Rank Xerox creó el PARC (Palo Alto Research Center) en Silicon Valley. Crearon la impresora láser, el ratón y los entornos de ventanas e iconos.

- Década de los 70 (el PC):

El 4004 de Intel (1971). El primer microprocesador comercial a partir del encargo de una calculadora.

La ley de Moore (1964). La capacidad de integración se duplica cada 18 meses. **El 8008 (1972).** Nueva versión del 4004 de 3500 transistores. El futuro era incierto para el computador integrado.

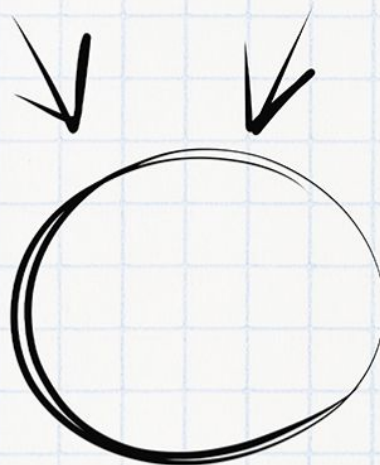
WUOLAH

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

El 8080 (1974) introduce buses desacoplados de datos y direcciones y mejora defectos anteriores.

Altair. Computador que incluye el 8080 y el S.O. CP/M. Menos de 1000 dólares.

Z80 de Zilog (1975) Es compatible con el 8080 con lo cual puede usar CP/M. Su evolución dio lugar años después al Spectrum.

Otros fabricantes: Motorola con su 6800 o Texas Instruments con sus TMS-1000.

Apple II (1977) hace que Apple consolide el mercado del microcomputador. Se inicia la clave de fiabilidad de Apple.

432 de Intel (1977). Constituyó uno de los grandes fiascos de Intel

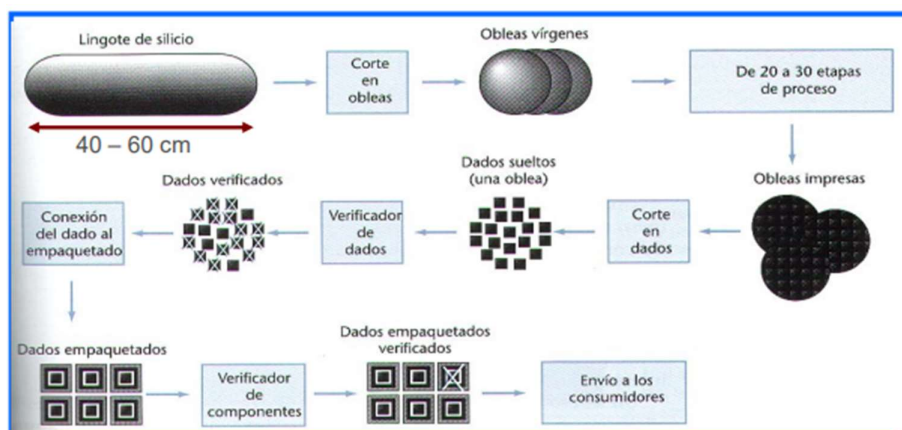
8086(1978), 8088 (1979) de Intel. Las versiones más avanzadas de 8080 usando bus de datos de 16 bits.

Postura opuesta: buscar el microordenador más barato del mundo. Surgen las empresas dedicadas a clónicos.

Microprocesadores.

Es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios que conforman la CPU. En la actualidad este componente electrónico está compuesto por millones de transistores, integrados en una misma placa de silicio.

- Proceso de fabricación de chips conceptos: oblea (wafer), dados (dies) o chips, factor de yield, empaquetado (package), testeo o verificación.



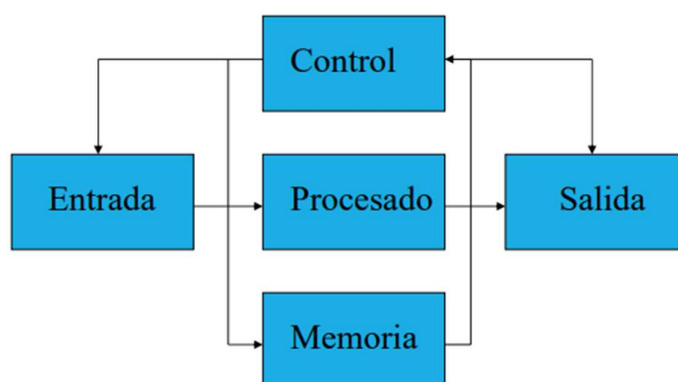
- Oblea de 8 pulgadas (200 mm), contiene procesadores Intel Pentium Pro (1995), número de dados por oblea: 78, dados de 306 mm², cada dado 5,5 millones de transistores, cada oblea tiene un coste fijo (no depende del número de dados).

INTRODUCCIÓN.

Computadores actuales: basados en la arquitectura Von Neumann (1945). Esta arquitectura diferencia los componentes:

- Memoria principal.
- Unidad central de procesamiento, CPU:
 - o Unidad aritmética (ALU).
 - o Unidad de control (UC).
- Dispositivos de entrada/salida

Arquitectura de Von Neumann.



Problema: Cuello Botella

Soluciones al problema:

- Pequeñas modificaciones:
 - o Cache.
 - o Procesador de video separado.
 - o Procesador e/s separado.
- Grandes modificaciones:
 - o Sistemas paralelos, multiprocesador.
 - o Sistemas Distribuidos.

Filosofía del computador.

Recibe datos del usuario (u otro sistema) a través de las unidades o dispositivos de entrada, procesa estos datos con la CPU según un programa almacenado en la memoria y por último presenta el resultado empleando las unidades o dispositivos de salida.

Entradas / Salidas.

- Unidades de entrada: dispositivos por donde se introducen los datos e instrucciones en el computador. Ejemplos de unidades de entrada: el teclado, el ratón, un escáner, etc.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

- Unidades de salida: dispositivos por donde se obtienen los resultados de los programas ejecutados. Ejemplos de unidades de salida: un monitor, una impresora, unos altavoces, etc.

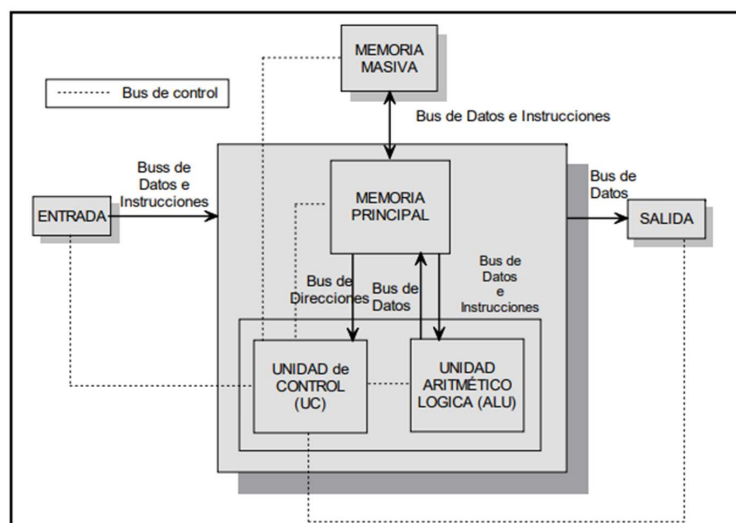
Procesador.

- Unidad Aritmético Lógica (ALU). Contiene los circuitos que realizan las operaciones de tipo aritmético (sumas, restas, etc.) y de tipo lógico (negación, y, o, etc.)
- Unidad de Control (UC). Controla el funcionamiento de las demás unidades. Recibe de la memoria las instrucciones del programa y genera las señales de control para que el resto de las unidades lleven a cabo estas instrucciones. La unidad de control (UC) contiene un reloj o generador de pulsos: Sincroniza todas las operaciones elementales del computador.

Memoria.

Memoria: es la unidad donde se almacenan los datos e instrucciones de los programas. Existen dos tipos, diferenciados básicamente por su velocidad y por el tipo de datos que almacenan:

- Memoria principal (central o interna): Es la más rápida y cara. Formada por circuitos integrados. Almacena datos de arranque del computador o datos de los programas en ejecución.
- Memoria secundaria (auxiliar o masiva): Es más lenta, pero tiene mayor capacidad y es más barata. Almacena todos los datos del usuario



WUOLAH

Placa madre.

Principal bastidor de circuitos. Contiene: CPU (Central Processing Unit), memoria, reloj del sistema, algunos controladores, puertos, buses, conexión para unidades de almacenamiento.

- Características de la placa base:

- El tipo de microprocesador (CPU).
- La frecuencia de funcionamiento del micro.
- El tipo de memoria principal (módulos de memoria, gestión de paridad y corrección de errores).
- El tamaño de la memoria principal. Los módulos de memoria principal que se montan sobre zócalos SIMM y DIMM.
- El tipo de caché de segundo nivel. Todas soportan memoria con tiempo de respuesta entre 4.5 y 8 nsecs.
- El tamaño de la caché externa.

- Componentes de la placa base:

Los que se conectan a la placa base: se compran por separado y se configuran desde la BIOS.

- El chip del microprocesador (conectado a su zócalo y asistido por el ventilador).
- Los módulos de memoria principal que se montan sobre zócalos SIMM y DIMM.
- Los periféricos: discos flexibles, discos duros, CD-ROMs, teclado, ratón, impresora, tarjeta gráfica para el monitor... Conectados a los conectores internos y externos de la placa base.

Los que viene de serie con la placa base: están integrados en ella y no pueden desmontarse.

- ROM BIOS, CMOS RAM y memoria caché externa.
- En conjunto con la placa base el precio es de entre 120 y 180 euros.

- Reloj del sistema:

- Se encarga de proporcionar una base de tiempos para que todas las componentes tengan la misma referencia y se puedan entender.
- La señal que proporciona es digital, cuadrada y periódica.
- La frecuencia de la placa base de un PC es variable:
 - 66 MHz (K5 y Pentium entre otros)
 - 100 MHz (K6-2 y Pentium).

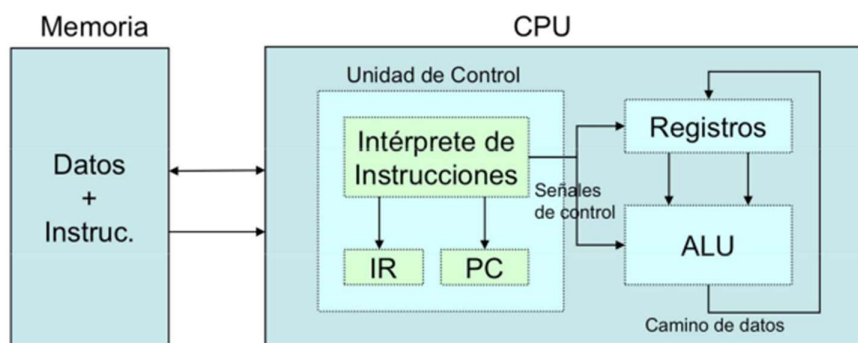
CPU (Central Processing Unit).

Determina el funcionamiento del computador y procesa los datos, frecuentemente recibe el nombre de procesador.

- Funciones:

- **Captar una instrucción:** la CPU lee la instrucción de memoria.
- **Interpretar una instrucción:** decodificación de la instrucción para determinar la acción a realizar.
- **Captar datos:** leer datos de memoria o de un dispositivo de entrada si lo requiere una instrucción.
- **Procesar datos:** realizar operación aritmética o lógica si lo requiere una instrucción.
- **Escribir datos:** en memoria o en un dispositivo de salida.

- Componentes de la CPU:



- **La unidad de control** es la parte más compleja y se encarga de que los datos fluyan al ritmo adecuado en cada uno de los pasos que componen una instrucción.
 - Dirige las operaciones más importantes del computador.
 - Establece la comunicación entre la ALU, la memoria principal y el resto de componentes.
 - Controla la ejecución de cada instrucción de un programa enviando las señales de control adecuadas a cada componente del computador.
- Denominamos **camino de datos** a las líneas por las que circula la información entre los registros y la ALU.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



- El **tamaño de palabra** del procesador indica el nº de bits capaz manejar en paralelo. Es una característica esencial que afecta a toda la estructura interna.
- Un **registro de la CPU** almacena un dato de forma análoga a una celda de memoria y su tamaño depende de la estructura interna del procesador (tamaño de palabra).
 - Registros visibles para el usuario: Puede acceder a ellos el programador (lenguaje máquina o ensamblador).
 - Registros de control y estado: Usados por la UC para controlar el funcionamiento de la CPU, generalmente no son visibles para el programador.
- La **ALU** realiza la operación aritmética o lógica que el intérprete de instrucciones le indique mediante las señales de control.
- Unidad aritmético-lógica:
 - Realiza las operaciones aritméticas y lógicas con los datos.
 - El resto de los elementos del computador proporcionan datos a la ALU.
 - Los datos se presentan a la ALU en registros y ésta devuelve los resultados en ellos.
 - La Unidad de Control (UC) es la que determina la operación que se realiza.

Memoria principal.

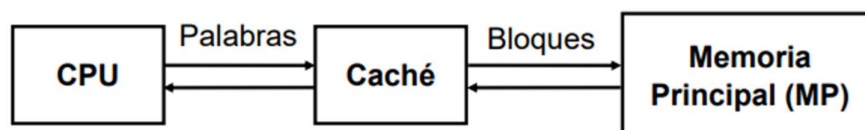
Conjunto de circuitos digitales que permiten almacenar y recuperar información (valores binarios). Cada valor se almacena en una celda de memoria y las celdas se organizan en palabras de memoria. Cada palabra de memoria tiene su dirección de memoria (número que la identifica de forma única). Por ello la memoria principal es de acceso directo. El coste de acceso a cualquier palabra es el mismo.

- Tipos de memoria principal:

- **Memoria RAM:** Se puede acceder a cualquier posición al mismo coste (acceso directo), es una memoria volátil. Almacena información para ser usada por la CPU.
- **Memoria ROM:** Es de acceso directo y no volátil. Es más lenta que la RAM. En un computador se utiliza para gestionar (entre otras cosas) el proceso de arranque, el chequeo inicial del sistema...

WUOLAH

- Tipos:
 - PROM (Programmable ROM): se pueden programar una vez y no borrar. EPROM (Erasable PROM): programable. Se puede borrar con rayos ultravioleta.
 - EEPROM (Electrically EPROM): programable. Se puede borrar eléctricamente. Tipo especial: memoria FLASH.
- Rendimiento CPU-Memoria:
La memoria es más lenta que el procesador, por tanto, después de que la CPU emite una solicitud a la memoria: Transcurren muchos ciclos de reloj antes de que reciba los datos de memoria.



- **Caché:** La CPU envía dirección a la caché, la caché traduce esa dirección a dirección caché y comprueba si la tiene almacenada, si la tiene devuelve el contenido a la CPU y si no la tiene se lee de la MP y se sustituye por un bloque de la caché.
- Cuando la CPU requiere información de la memoria principal, se debe: Almacenar en la caché el bloque de datos durante un cierto tiempo.

Juego de chips (Chipset).

Es el conjunto de circuitos que permiten gran parte de la funcionalidad de comunicación y control asignada a la placa base, determina el rendimiento de la placa y la versatilidad. Actualmente incluyen: controlador de interrupciones, controladores de memoria caché y memoria principal, bus local,...

Buses.

Canales de comunicación compartidos, que utiliza un conjunto de cables por los que fluye la información en el PC. Un bus agrupa líneas de tres clases: datos, direcciones y control. A nivel eléctrico un bus presenta características ligadas al rendimiento:

- Número de líneas de comunicación que posee.
- Frecuencia de transmisión de datos por las mismas

Métrica de rendimiento más conocida de un bus: ancho de banda.
Dependiendo del tipo de bus, el ancho de banda no tiene por qué ser una cantidad fija.

Ancho de banda = número de líneas X frecuencia de transmisión

- Funcionamiento de los buses: Para que un dispositivo pueda dialogar con un bus debe poder conectarse a él y debe entender las formas de diálogos que por él van a tener lugar.
- Soporte:
 - o *En el bus:*
 - Especificación que definirá un zócalo al que el dispositivo pueda acoplarse. Un protocolo con el que debe comunicarse el dispositivo.
 - Genera las magnitudes que definen la **especificación del bus**, estas son: frecuencia de funcionamiento y señales de sincronismo, temporización y control.
 - **Árbitro del bus:** Controla el acceso al medio para arbitrar el uso del bus y decidir quién puede utilizarlo en cada momento.
 - **Puente de conexión:** Chips situados en los puntos de interconexión entre buses diferentes. Realiza la conversión de información para comunicar dispositivos ubicados en distintos niveles de la jerarquía. Excepción: bus IDE.
 - o *En el periférico:*
 - **Interfaz de bus:** Circuitería del dispositivo responsable cumplir con la especificación del bus.
 - **Controlador hardware:** Ejecuta las operaciones internas que conforman la funcionalidad propia del dispositivo.
 - **Controlador software (driver):** Conjunto de programas que indican las secuencias de operaciones o comandos a indicar al controlador hardware en cuanto alguno de los eventos asociados a interrupciones del dispositivo tenga lugar.
 - o *Jerarquía de buses del PC:*
 - **El bus de expansión.** Conecta el procesador con los periféricos cuyas tarjetas se instalan en los zócalos de expansión del sistema. Ejemplos: Bus PCI, Bus ISA.
 - **Los buses dedicados.** Buses de propósito específico dedicados al diálogo con un tipo concreto de dispositivos.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



Dispositivos de entrada / salida.

Tipos:

- **Periféricos de entrada:** Permiten leer datos del exterior (codificación).
- **Periféricos de salida:** Permiten mostrar o escribir datos (codificación).
- **Soportes de información, medios de almacenamiento o memoria masiva:** Dispositivos de entrada y salida que almacenan información (sin codificación).

Sistema de video:

- Compuesto por:
 - o **Tarjeta de Video:** Transforma información enviada por el procesador a formato interpretable por el monitor. Algunas también realizan funciones de procesado 2D y 3D. Se llaman aceleradoras.
 - o **Monitor:** Muestra información al usuario por medio de puntos luminosos.
 - o **Resolución:** Número de píxeles que componen la imagen.
 - o **Dot Pitch:** Distancia entre dos puntos del mismo color

Tarjetas:

- **Tarjeta de sonido:** La mayoría de las placas base actuales incluyen tarjetas de sonido en la propia placa. Presentan peor calidad de sonido que las tarjetas individuales.
- **Tarjeta de red.**

Discos: Pistas: circulares y numeradas de fuera a dentro. Más pistas indican más capacidad. Sectores: trozos del pastel.

- **Diskettes.**
- **Discos duros:**
 - o Compuesto por varios platos de disco, cada plato con dos lados. Normalmente varias cabezas de lectura. Controlador de disco duro posiciona cabezas en posición correcta para escribir o leer según la orden que le llegue.
 - o Los discos duros incluyen: Los platos, con la cabeza de lectura-escritura, la caché tipo RAM y el interfaz.
- **Disco duro de estado sólido (SSD).**
- **CD - ROM / DVD - ROM:**
 - o Grabación: Láser calienta sustrato, campo magnético orienta partículas.
 - o Lectura: La luz de un láser se refleja en disco de forma diferente según orientación de partículas y el sensor detecta esta variación.
- **Grabación / Lectura de discos magnéticos:**

WUOLAH

- Campo magnético en un sentido ordena partículas en una dirección. En sentido contrario ordena en la otra. Lectura: se sensea la dirección del campo magnético.

Tratamiento de interrupciones hardware y software:

- **Interrupciones:** señales activadas desde periféricos, botón de encendido o desde dentro del microprocesador cuando se ejecutan determinadas operaciones. Pueden ser de dos tipos: hardware o software.
 - Interrupciones hardware: producidas directamente a través de la activación de patillas de los chips. Son recogidas por el controlador de interrupciones.
 - Interrupciones software: Como consecuencia de ejecución de instrucciones de interrupción por parte del microprocesador. Las interrupciones se generan durante la ejecución normal de un programa.
 - Clases de interrupciones:
 - **De programa:** Generadas por alguna condición que se produce como resultado de la ejecución de una instrucción, como el desbordamiento aritmético.
 - **De reloj:** Generadas por un reloj interno del procesador.
 - **De E/S:** Generadas por un controlador de E/S.
 - **Por fallo del hardware:** Generadas por fallos tales como un corte de energía o un error de paridad de la memoria.
 - Respuesta a interrupciones:
 - 1. El dispositivo emite una señal de interrupción al procesador.
 - 2. El procesador finaliza la ejecución de la instrucción en curso antes de responder a la interrupción.
 - 3. El procesador pregunta por la interrupción, comprueba que hay una y envía una señal de reconocimiento al dispositivo que generó la interrupción.
 - 4. El procesador guarda el contexto en la pila: La información necesaria para reanudar la ejecución del programa en curso en el punto de la interrupción.
 - 5. El procesador carga ahora el contador de programa con la ubicación de entrada del programa de tratamiento de la interrupción (rutina de servicio de interrupción), con lo que inicia el servicio a la interrupción.
 - 6. Cuando se completa el tratamiento de la interrupción, se recuperan de la pila los valores de los registros que se salvaron y se restauran los registros.

- 7. El acto final es restaurar los valores de la PSW y del contador de programa a partir de la pila.

Puertos:

- **BIOS (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM):** Es un chip que contiene memoria ROM en la cual se almacenan un conjunto de rutinas en código máquina encargadas de llevar a cabo las tareas de más bajo nivel del computador. Puede considerarse como una capa intermedia entre hardware y software conocida como firmware.
 - Funciones de la BIOS:
 - 1. Proporcionar las rutinas que definen la forma de actuar el sistema a las peticiones más usuales por parte de los sistemas de entrada/salida.
 - 2. Controlar la secuencia de arranque e inicialización del sistema.
 - 3. Proporcionar un interfaz cómodo para la selección de parámetros relacionados con la configuración del sistema.
 - Inicialización del sistema:
 - **Iniciación del sistema:** período desde que se enciende el ordenador hasta que el SO se hace cargo de su gestión.
 - **Secuencia de arranque:** secuencia de pasos que tienen lugar durante ese período. Consiste en carga en memoria y ejecución de: el programa inicial y el programa de arranque del sistema operativo.
 - Secuencia de arranque:
 - **Pulsamos el botón de encendido y...**
 - **Se inicializan los registros internos del microprocesador.** A ellos se envían señales eléctricas una de las cuales es RESET.
 - **Se carga el programa inicial.** Para ello se accede a una posición fija de memoria que corresponde en la BIOS al principio del programa inicial.
 - **Ejecución del programa inicial.** En la primera dirección está la dirección de la BIOS donde se almacena realmente el programa de inicio.
 - **Autotesteo de dispositivos.** Testea los dispositivos más básicos para comprobar la circuitería del sistema. Si hay error lo emitirá como secuencia de pitidos.
 - **Búsqueda de BIOS adicionales.** Mira en las posiciones de memoria donde se suelen ubicar las ROM de los

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

distintos dispositivos: tarjeta gráfica, controlador de disco duro, ...

- **Visualización de la pantalla inicial.** Nos mostrará información del fabricante y tipo de BIOS, logotipo del fabricante del PC, ...
- **Emisión de informe sobre el estado de los dispositivos.** Si se detecta algún error la BIOS emite breve mensaje de error y se detiene actividad del procesador.
- **Autoconfiguración de dispositivos.** Si BIOS es PnP (posteriores al 95) el programa inicial autoconfigura los dispositivos que dispongan de esta facilidad. Los mensajes en pantalla son rápidos.
- **Iniciación del sistema operativo.** Lo último que hace el programa inicial es cargar en memoria el proceso.
- **Transferencia de responsabilidades.** Se transfiere el control al S.O. que queda a disposición del usuario.

TEMA 4. Sistemas Operativos (SO).

Sistema operativo: programa o conjunto de programas con la función de supervisar el funcionamiento del ordenador y gestionar sus recursos. El sistema operativo trabaja como un traductor entre el usuario y el hardware.

Partes.

- **Kernel:** Núcleo del S.O. Controla las funciones del sistema operativo y el hardware, siempre está en memoria.
- **Shell:** Entorno, controla la interacción con el usuario.

Funciones.

- **Administrar hardware:**
 - o asigna memoria y recursos a los distintos programas.
 - o gestiona la entrada/salida.
- **Administra y mantiene el sistema de archivos:**
 - o Carpetas, subcarpetas, normalmente en estructura de árbol.
 - o Permite nombres de archivos, con extensiones y permisos.
- **Apoyo a programas:** Por ejemplo, si un procesador de textos quiere recuperar un archivo llama al S.O. para que se lo proporcione.
- **Interfaz con el usuario:**
 - o Interfaz de línea: por comandos escritos. (DOS, UNIX).
 - o GUI (graphic user interface) (Mac OS. Windows NT).

WUOLAH

Gestión de recursos.

Para llevar a cabo las funciones anteriores el sistema operativo se divide en:

- Gestión de archivos y directorios.
- Gestión del procesador.
- Gestión de la memoria principal.
- Gestión de entrada/salida.
- Gestión de la seguridad.

Gestión de archivos y directorios.

Parte del SO que coordina el uso de los dispositivos de memoria secundaria.

Mantiene información de:

- Los nombres simbólicos de todos los archivos almacenados.
- El lugar físico donde están ubicados.
- La localización de los espacios libres, etc.

Un fichero o archivo es una unidad lógica de almacenamiento de información en la memoria secundaria objeto virtual. El SO posibilita que el usuario no tenga que usar direcciones físicas:

(número de unidad) /(superficie)/(pista)/(sector)

- **Gestión de archivos:** cada archivo tiene asociado:
 - o Un nombre, dado por el usuario siguiendo unas normas.
 - o Un conjunto de atributos: especifican la fecha y hora de creación y actualización, bits de protección, capacidad del archivo, contraseña de acceso, etc.
 - o Las direcciones dónde se encuentran los datos.
- **Gestión de carpetas o directorios:**
 - o Conjunto de archivos agrupados siguiendo algún criterio.
 - o La estructura global del sistema de archivos suele organizarse en forma de árbol:
 - Nodos interiores: directorios o archivos.
 - Nodos exteriores: archivos.
 - o La gestión de un directorio se realiza a través de una tabla índice.
- **Gestión de archivos:**
 - o Los datos se almacenan en bloques (unidad mínima de almacenamiento).
 - o Los sistemas operativos MS-DOS y Windows usan para grabar la información una lista de enlaces (FAT): FAT16, FAT32.

Gestión de procesador.

Proceso: programa en ejecución, los procesos se pueden ejecutar de dos formas:

- **Por lotes (batch):**
 - o Se ejecuta sin interacción con el usuario.
 - o Obtiene los datos de un conjunto de ficheros de entrada.
 - o Vuelcan los resultados a un conjunto de ficheros de salida.
 - o Suelen ser procesos de larga duración.
- **De forma interactiva (on-line):**
 - o El proceso manda los datos a un terminal y recibe órdenes o datos del usuario a través del terminal. El tiempo total de ejecución depende del usuario.
- **Funciones de un SO monoprogramación:**
 - o Siempre que un programa realiza una operación de E/S hace una llamada al SO
 - o Cuando finaliza una operación de E/S el periférico genera una interrupción \ continúa ejecutando el programa.
 - o Cuando finaliza la ejecución de un programa se elige el siguiente a ejecutar.
 - o Planificador de trabajos: selecciona un programa de la cola.
- **Para conseguir mayor eficiencia en el uso de los recursos multiprogramación:**
 - o Se cargan en memoria principal varios procesos de la cola de prioridades.
 - o El planificador de trabajos asigna el procesador a los procesos de forma que se use lo máximo posible.
 - o La ejecución de los procesos se va solapando con el tiempo ejecución concurrente.

Gestión de la memoria principal.

Se encarga de cargar el programa a ejecutar en la memoria principal, en sistemas multiprogramación el SO asigna una dirección base y memoria a cada proceso. Modos de asignación de memoria:

- Particiones estáticas.
- Particiones dinámicas.
- Segmentación.
- Paginación.
- Memoria virtual.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Gestión de entrada / salida.

Establece la comunicación entre los programas y los controladores físicos de los periféricos.

- Objetivos:
 - o **Lograr que los periféricos se utilicen con eficiencia:** Dispositivos de uso exclusivo, dispositivos compartidos: evitar conflictos.
 - o **Lograr independencia del dispositivo:** que las operaciones de entrada/salida. Sean lo más generales posibles.

Gestión de seguridad.

- Un SO ofrece varios servicios de seguridad:
 - o **Usuarios:** identificados mediante. Un Nombre (login) y una contraseña (password).
 - o **Recursos:** ficheros, impresoras, discos, etc. Cada recurso tiene asignado un usuario como propietario. El SO comprueba si el usuario tiene permiso sobre el recurso que solicita.

Tipos de sistemas operativos.

- **Multitarea:** Capacidad para correr más de un proceso al mismo tiempo.
 - o Multitarea cooperativa: S.O. y programas cooperan, programas preguntan periódicamente al S.O. si otro programa necesita CPU.
 - o Multitarea por asignación de prioridades: El S.O. Mantiene una lista de tareas que corren y distribuye el tiempo de CPU según la prioridad asignada a cada una (UNIX y NT).
- **Multiusuario:** Capacidad de manejar más de un usuario accediendo al mismo tiempo al ordenador (UNIX).
- **Multiproceso:** Capacidad de manejar más de una CPU.
 - o Asimétrico: Una CPU retiene control global y utiliza a las otras.
 - o Simétrico: No hay control global, todas las CPUs al mismo nivel.

WUOLAH

TEMA 5. Redes y comunicaciones.

Se conectan varios ordenadores entre si con el objetivo de:

- Compartir información.
- Distribuir la computación.
- Comunicar usuarios.
- Racionalizar almacenamientos.

Modos de transmisión.

- **Simplex.** Las señales se transmiten únicamente en una dirección, un dispositivo es el emisor y el otro el receptor.
- **Half-duplex.** Ambos dispositivos pueden transmitir y recibir, pero sólo uno puede transmitir en cada instante de tiempo.
- **Full-duplex.** Ambos dispositivos pueden transmitir y recibir simultáneamente.

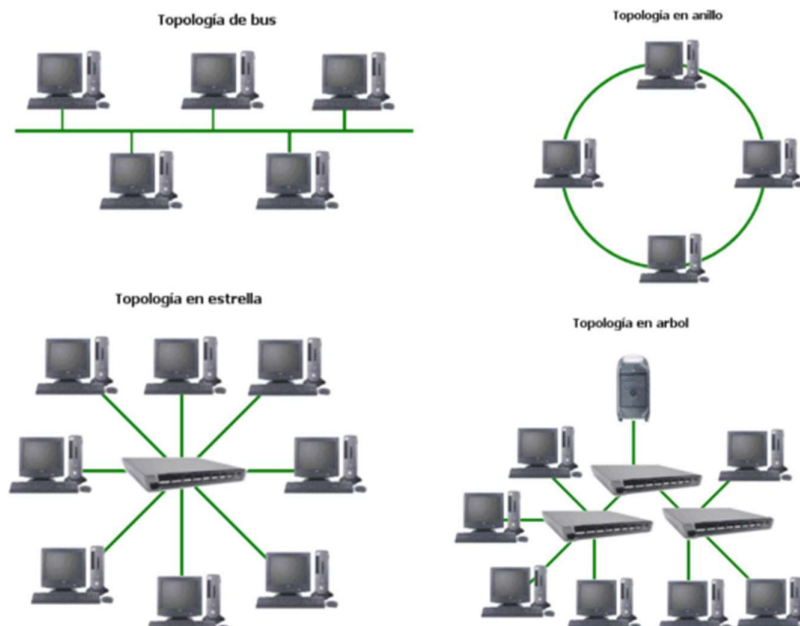
Redes de comunicación.

Es inviable la existencia de una conexión punto a punto entre cualesquiera dos dispositivos que desean comunicarse, necesidad de la existencia de redes de comunicación.

- Tipos de redes de comunicación:
 - o **Redes de conmutación.** Los datos se transfieren del origen al destino a través de una serie de nodos intermedios.
 - Por circuitos: Se establece una ruta dedicada en la red de comunicaciones entre el origen y el destino.
 - 1. Establecimiento del circuito Se debe establecer un circuito desde el origen hasta el destino antes de que ninguna señal pueda ser transmitida. Cada nodo toma la decisión en función del uso de las líneas y / o el coste de su uso. Al completar la conexión se realiza una prueba para determinar si el destino está ocupado o disponible para aceptar la conexión.
 - 2. Transferencia de datos.
 - 3. Desconexión del circuito Una señal de control se propaga desde la estación que toma la decisión de finalizar la comunicación hasta la otra de forma que los nodos liberan los recursos reservados.
 - Por paquetes. Los datos se fragmentan en partes (paquetes). Cada paquete puede ir por una ruta distinta.
 - Si un emisor tiene que enviar un mensaje largo, éste se segmenta en una serie de paquetes.

- Los paquetes contienen una parte de los datos del usuario y cierta información de control, necesaria para encaminar el paquete a través de la red.
- En cada nodo de la ruta, el paquete se recibe, se almacena temporalmente y se envía al siguiente nodo.

Tipologías físicas de red.



- **Redes de área local (RAL o LAN):** Pequeñas extensiones (10 m a 1 km). Son redes pequeñas, habituales en oficinas, aulas y empresas pequeñas.
 - Cliente Servidor: Un ordenador es el que contiene los archivos, programas y bases de datos y el resto usan de él.
 - Par a Par: Cada ordenador tiene sus ficheros y los comparte con los demás.
- **Redes de área metropolitana (RAM o MAN):** Abarcan el tamaño aproximado de una ciudad (máximo 10 km). Empresas con distintas oficinas en una ciudad.
- **Redes de área extensa (RAE o WAN):** Las conexiones abarcan una extensión geográfica muy grande (100 a 1000 km). Conectan varias LAN en una subred.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Red de área local.

Servidor: computador que comparte sus recursos hardware y software con los demás equipos de la red.

Cliente: estaciones de trabajo, PCs, PDAs, impresoras, etc.

Switch (conmutador)/Hub: dispositivo electrónico de interconexión de equipos en redes de computadores.

Firewall (cortafuegos): utilizado en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red definidas.

Interfaz a red.

Desde el punto de vista de un ordenador individual, la conexión a red se realiza mediante una tarjeta de red o mediante modem (modulador-demodulador).

- Una **tarjeta de red** permite la comunicación entre diferentes aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más equipos (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.).
 - o Tipos de conexiones: coaxial, Token Ring, Ethernet (utilizando un interfaz o conector RJ-45).
 - o Velocidad: desde 10/100 Mbps hasta 10Gigabit ethernet.

Interconexión de redes.

GATEWAY (Pasarela): une dos redes diferentes.

REPEATER (Repetidor): une dos redes iguales (amplifica la señal).

BRIDGE (Puente): une redes con diferente nivel de enlace (dos redes de área local diferentes).

ROUTER (Encaminador): une dos redes con diferente nivel de red (red de área local <=> Red X.25).

Internet.

- Se origina en los 70, sistema militar y universitario americano (ARPANET).
- Crece con universidades en los 80 y se generaliza en los 90.
- Cada institución paga su trozo y todos tienen acceso.
- Se establece un sistema de direcciones estandarizado para que se puedan encontrar los ordenadores.
- Los servidores de nombres (DNS o Domain Name Servers) traducen los nombres en caracteres por las direcciones numéricas.

WUOLAH

Dirección IP.

Una **dirección IP** es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI.

- En la version Ipv4, una dirección IP se representa mediante un número binario de 32 bits.
 - o Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos.
 - o El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255 (el número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255 en total).
 - o En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un carácter ".".
- **Dirección IP fija:**
 - o Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (servidores de correo, FTP públicos, y servidores de páginas web) para poder ser localizados permanentemente.
- **Dirección IP dinámica:**
 - o Una dirección IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) al usuario.
 - o La IP que se obtiene tiene una duración máxima determinada.
- **El Domain Name System (DNS)** es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet en DOMAIN NAME SERVERS (DNS).

Arquitectura de red.

Conjunto de capas y protocolos perfectamente definidos e implementados
Diseño basado en capas:

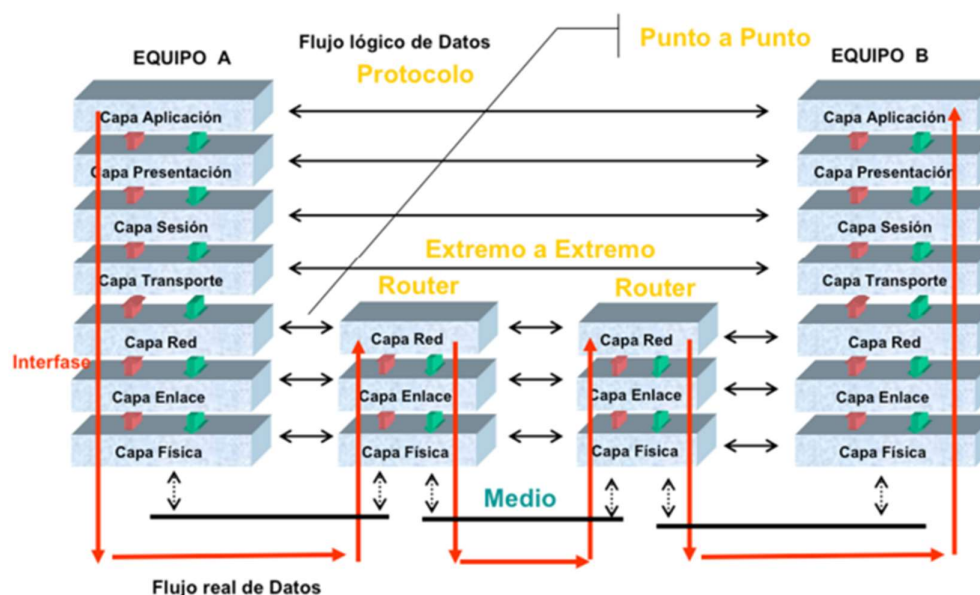
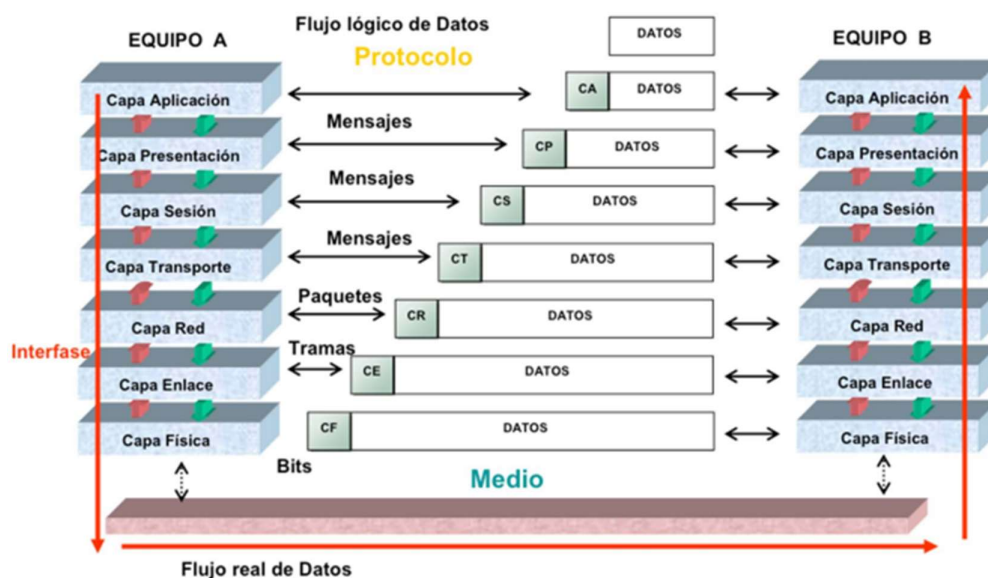
- Divide el problema global de la comunicación en varios subproblemas.
- Cada nivel o capa proporciona servicios al nivel superior ocultando los detalles de implementación (Abstracción).

Interfase: comunicación entre niveles.

Protocolo: comunicación entre dos entidades del mismo nivel. Hay dos arquitecturas de red que han sido determinantes y básicas en el desarrollo de los estándares de comunicación: el conjunto de protocolos TCP/IP y el modelo de referencia OSI.

- TCP/IP es la arquitectura más utilizada para la interconexión de computadores, mientras que OSI se ha convertido en el modelo estándar para clasificar las funciones de comunicación.
- TCP/IP utiliza una arquitectura de 5 capas: aplicación, transporte, internet, acceso a la red y física.
- OSI utiliza una arquitectura de 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física.

Modelo OSI.



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Capas.

Capa física: Transmitir/recibir una sucesión de bits a través de un canal de comunicación. Define:

- Especificaciones de la conexión mecánica: (nº contactos, tipo de conector, función de cada contacto)
- Topología.
- Especificaciones de la conexión eléctrica/ señal óptica.
- Modulación.
- Velocidad de transmisión.
- Transmisión uni ó bidireccional.
- Sincronización a nivel de bits.
- Fragmentación/Agrupación de la información.
- Control de errores.
- Difusión de la información (uno o varios destinos).

Capa de enlace: Dada una ristra de bits que le proporciona el nivel físico, lo convierte en una línea de comunicación que parezca libre de errores de transmisión al nivel de red.

Ethernet: Ethernet es un estándar de facto de redes de computadoras de área local con acceso al medio por contienda CSMA/CD.

- CSMA/CD, (Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones), es una técnica de acceso al medio donde los dispositivos de red que tienen datos para transmitir funcionan en el modo "escuchar antes de transmitir".

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3.

Capa de red: Controla la operatividad de la red, gestionando.

- El número de paquetes que se encaminan de una fuente a un destino (control de flujo y de conexión).
- Selección de la ruta óptima.
- Traducir nombres lógicos en direcciones físicas.
- Control de congestión en la red.
- Agrupación o troceado de datos en unidades (paquetes).

Capa de transporte: La comunicación es ya independiente de la red. Es el nivel que enlaza lo que quiere transmitir el usuario con la información que hay que enviar. Puede dividir la conexión para hacerla más rápida (varias conexiones al nivel de transporte). Unidad de datos: mensaje.

Servicios:

- Proporcionar un canal de comunicación extremo a extremo libre de errores (simula un punto a punto).
- Mensajes aislados sin garantías de secuencias.

WUOLAH

- Destinos múltiples.
- Información del proceso al que corresponde (sistemas multitarea).

Capa de sesión: Permite el establecimiento de sesiones de comunicación de usuarios entre diferentes computadores, normalmente en "modo conectado" (una vez que se establece la conexión no se interrumpe).

- **SESIÓN:** conjunto de acciones de comunicación para establecer un proceso unitario (Ej: transmitir un fichero).
 - o Control de comunicaciones uni ó bidireccional.
 - o Administración del testigo, evitando que ambos lados traten de realizar la misma operación simultáneamente.
 - o Establecimiento de puntos de chequeo en la información. En caso de error sólo es necesario retransmitir de nuevo desde el último chequeo

Se trata de una capa que no aparece en muchos sistemas

Capa de representación: Resuelve el problema de semántica y sintaxis de la información transmitida.

- Resuelve la codificación de los datos:
 - o Texto: ASCII, EBCDIC.
 - o Palabras: codificación de bits.
 - o Números: complemento a 2, coma flotante,...
 - o Métodos:
 - Una estación es el maestro y la otra el esclavo: el protocolo convierte los datos a los de la estación maestra.
 - Utilizar una codificación estándar para ambas estaciones.
- Compresión / descompresión de los datos.

Capa de aplicación: Conjunto de protocolos que interactúan con las aplicaciones o el usuario final.

- Protocolo de terminal virtual (VTP): permite establecer comunicación entre terminales que no son iguales (capacidad, formato de pantalla, ...).
- Transferencia virtual de ficheros (FTAM): permite transferir ficheros con formatos diferentes convertidos a un fichero virtual.
- Correo universal (X.400) servicio de correo electrónico independiente de la red.
- Transferencia y manipulación de tareas (JTM): permite la ejecución de tareas en un sistema distribuido.

TCP / IP VS OSI

TCP/IP	OSI
Application	Application
	Presentation
	Session
Transport (host-to-host)	Transport
Internet	Network
Network Access	Data Link
Physical	Physical

Acceso a los servicios de red a los usuarios.

Independencia respecto a la representación de los datos.

Estructura para comunicación entre aplicaciones: establecimiento, gestión y finalización de sesiones.

Fiabilidad y transparencia en tx para aplicaciones: control de errores y de flujo en flujos de datos.

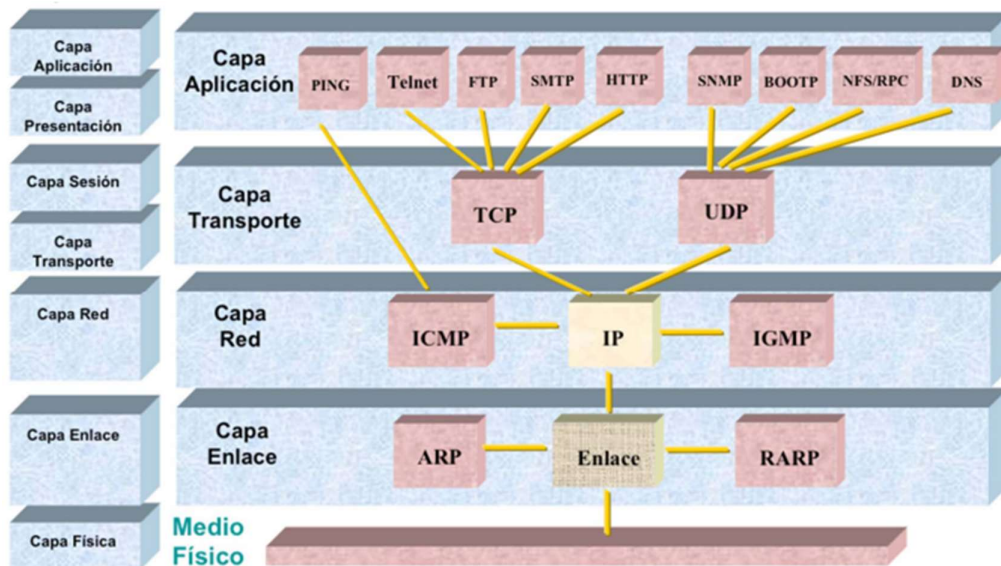
Transmisión de bits sobre un medio físico.

Fiabilidad en tx: bloques de bits con sincronización, control de errores y de flujo.

Establecer, mantener y finalizar las conexiones

(necesidad de enrutado).

TCP / IP



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

TEMA 6. Algoritmia y programación.

Introducción.

Todas aquellas operaciones necesarias para efectuar la resolución de un problema se denomina **programa**. Para ser un programador eficaz es necesario aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático, lo que se denomina **metodología de la programación**.

El proceso que hay que seguir para llegar a la **resolución de un problema** se podría dividir en tres fases:

- Fase de análisis: definición y comprensión clara del problema para que pueda ser analizado con todo detalle.
- Fase de programación: elaboración del método paso a paso para solucionar el problema.
- Fase de codificación: traducción del algoritmo a un lenguaje de programación y validación de que se ha realizado adecuadamente.

En caso de que los programas no funcionen adecuadamente será necesaria su depuración.

Fase de análisis.

Objetivo: ayudar al programador a alcanzar una cierta comprensión de la naturaleza del problema. Para ello, es muy importante que el problema esté bien definido. La correcta definición de un problema requiere una descripción detallada de las especificaciones de entrada y salida.

Análisis del problema:

- Obtener una idea general de cuál es el problema.
- Determinar qué información debe proporcionar la resolución del problema (salidas) y qué datos iniciales necesita (entradas).
- Identificar procedimientos generales que puedan llevar de las entradas a las salidas.

Cuando un problema es complejo hay que dividirlo en **subproblemas**.

Fase de programación.

Un ordenador no tiene capacidad para resolver un problema a menos que se le proporcione la solución como una secuencia de pasos a realizar. A esta serie de pasos se denomina **algoritmo**. Esta fase consiste en diseñar una solución en forma de algoritmo para el problema planteado.

Algoritmo: Procedimiento paso a paso para solucionar un problema. Para la creación de un algoritmo: se define una sintaxis y luego se establece correspondencia con una semántica.

WUOLAH

- Características del algoritmo:
 - o Debe ser **preciso** e indicar el orden de realización de cada paso.
 - o Debe estar **definido** (determinista): si se siguen los mismos pasos de un algoritmo n veces se debe obtener siempre el mismo resultado.
 - o Debe ser **finito**: si se siguen los pasos de un algoritmo se debe terminar en algún momento, es decir, tiene un número finito de pasos.

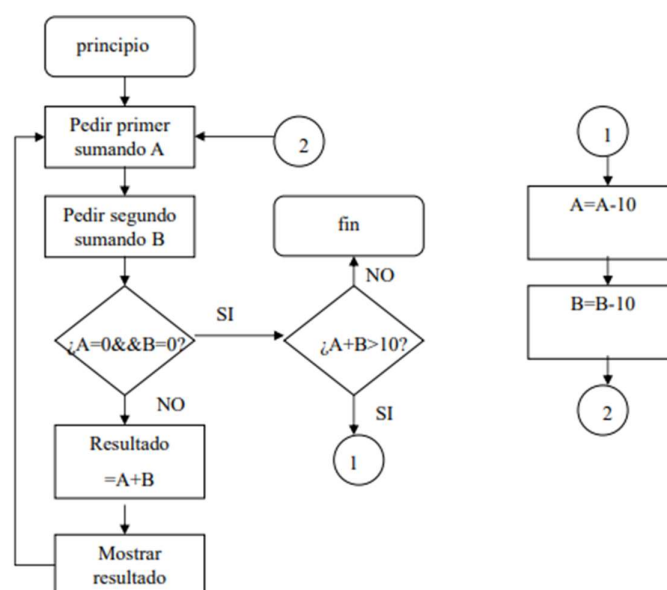
Fase de codificación.

Una vez diseñado el algoritmo se pasa a la fase de resolución práctica del algoritmo en el computador. Esta fase puede descomponerse en 3 subfases:

- **Implementación** del algoritmo: conversión del algoritmo en algún lenguaje de programación. El algoritmo escrito en el lenguaje de programación se denomina código o programa.
- **Verificación** del programa: consiste en comprobar que el programa esté correctamente escrito siguiendo las normas léxicas y sintácticas del lenguaje.
- **Validación** del programa: consiste en comprobar que los resultados proporcionados por el programa se corresponden con los especificados en la definición del problema.

Programa: Conjunto de instrucciones que se ejecutan en un ordenador: Secuencialmente o en paralelo. El ordenador maneja las instrucciones y datos representados como 0s o 1s (lenguaje máquina). Nosotros programamos un ordenador en lenguajes de más alto nivel que la máquina por comodidad.

Preparación de un programa.



Estructura de un programa.

Los pasos del algoritmo se expresan en los programas como instrucciones o sentencias. Por tanto, la ejecución de un programa consiste en la ejecución de forma secuencial de las instrucciones que lo componen.

Partes principales de un programa: Considerando como criterio de clasificación la función que realizan se pueden establecer 3 grupos de instrucciones:

- Entrada de datos: son las instrucciones que permiten transferir información de los dispositivos externos (teclado, ratón, etc.) hasta la memoria interna.
- Proceso de datos: indican cuales son las operaciones para realizar sobre los datos de entrada o resultados intermedios.
- Salida de resultados: toman los resultados de la memoria interna para representarlos en algún dispositivo externo de salida (monitor, impresora, etc.).

Estas instrucciones pueden aparecer entremezcladas en un programa.

Clasificación de las instrucciones: La elaboración de un programa requiere conocer el repertorio de instrucciones del lenguaje y la forma de usarlas. En general, se pueden distinguir los siguientes tipos de instrucciones dentro de un programa:

- Instrucciones de declaración.
- Instrucciones de asignación.
- Instrucciones de entrada.
- Instrucciones de salida.
- Instrucciones de control.
- Instrucciones repetitivas.

Componentes básicos de un programa.

Instrucciones: Distintos comandos y operaciones que se pueden realizar.

Puntos de bifurcación: permite la especificación de caminos alternativos: si algo ocurre entonces camino 1 caso contrario camino 2.

Bucles: Parte de un programa que se repite un número de veces.

- Bucles anidados: bucles dentro de otros.
- Contadores: variables en un bucle cuyo valor se incrementa o decrementa una cantidad fija en cada iteración.
- Acumulador: Variable cuya función es almacenar el resultado de sumas sucesivas.